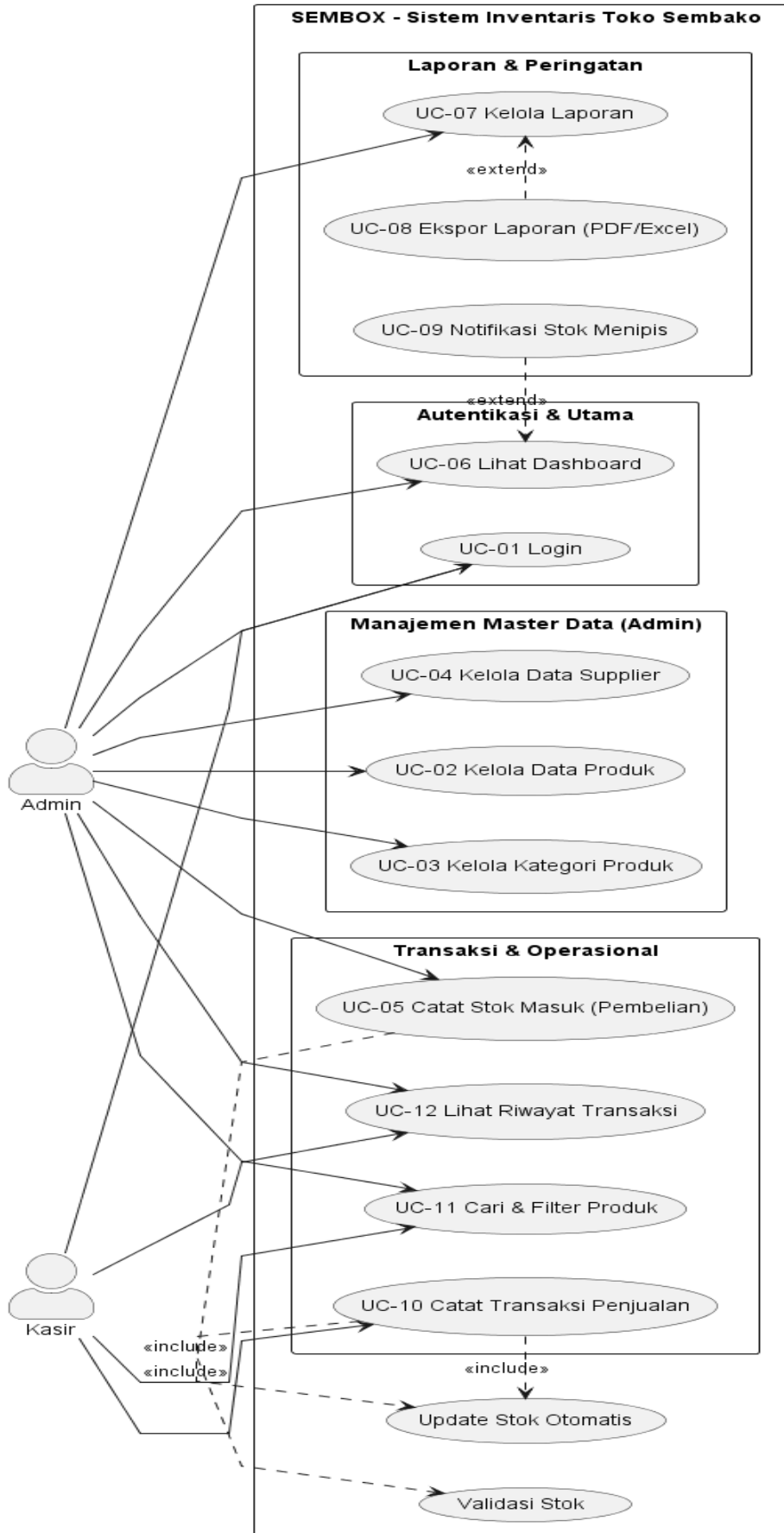


USE CASE DIAGRAM



Deskripsi Rinci Use Case

UC-01 — Login

ID Use Case	UC-01
Nama Use Case	Login
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin dan Kasir untuk masuk ke dalam sistem SEMBOX menggunakan username dan password yang telah terdaftar, sehingga dapat mengakses fitur-fitur sesuai hak akses masing-masing.
Pre-kondisi	Aktor memiliki akun yang terdaftar di sistem dan berada pada halaman login.
Alur Normal	1. Aktor membuka aplikasi/halaman login SEMBOX. 2. Sistem menampilkan form login (username dan password). 3. Aktor memasukkan username dan password. 4. Aktor menekan tombol "Login". 5. Sistem memvalidasi kredensial yang dimasukkan. 6. Sistem mengenali peran (role) aktor (Admin/Kasir). 7. Sistem mengarahkan aktor ke halaman Dashboard (UC-06) sesuai hak aksesnya.
Alur Alternatif	1. Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta aktor memasukkan ulang data login. 2. Jika akun terkunci/nonaktif, sistem menampilkan notifikasi bahwa akun tidak dapat digunakan dan mengarahkan aktor untuk menghubungi administrator.
Post-kondisi	Aktor berhasil masuk ke sistem dan sesi (session) aktif tercipta sesuai peran pengguna.
Relasi	Merupakan prasyarat untuk mengakses seluruh use case lain dalam sistem.

UC-02 — Kelola Data Produk

ID Use Case	UC-02
Nama Use Case	Kelola Data Produk
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin untuk menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data produk sembako yang dijual di toko, termasuk nama produk, harga, satuan, dan stok.
Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan berada pada menu Manajemen Produk.
Alur Normal	1. Admin memilih menu "Kelola Data Produk". 2. Sistem menampilkan daftar produk yang tersedia. 3. Admin memilih aksi: tambah, ubah, atau hapus produk. 4. Admin mengisi/mengubah data produk (nama, kategori, harga beli, harga jual, satuan, stok awal). 5. Admin menekan tombol "Simpan".

	6. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. 7. Sistem menyimpan perubahan data produk ke database. 8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan.
Alur Alternatif	1. Jika data yang dimasukkan tidak valid (contoh: harga kosong atau negatif), sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta perbaikan. 2. Jika Admin memilih hapus produk, sistem menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus secara permanen.
Post-kondisi	Data produk pada sistem ter-update sesuai perubahan yang dilakukan Admin.
Relasi	Berkaitan dengan UC-03 (Kelola Kategori Produk) dalam pengelompokan produk.

UC-03 — Kelola Kategori Produk

ID Use Case	UC-03
Nama Use Case	Kelola Kategori Produk
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin untuk mengelola kategori produk (misalnya sembako pokok, minuman, bumbu dapur) guna mempermudah pengelompokan dan pencarian produk.
Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan berada pada menu Kelola Kategori Produk.
Alur Normal	1. Admin memilih menu "Kelola Kategori Produk". 2. Sistem menampilkan daftar kategori yang sudah ada. 3. Admin memilih aksi: tambah, ubah, atau hapus kategori. 4. Admin mengisi/mengubah nama kategori. 5. Admin menekan tombol "Simpan". 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data kategori. 7. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan.
Alur Alternatif	1. Jika nama kategori sudah ada (duplikat), sistem menampilkan pesan kesalahan. 2. Jika kategori yang akan dihapus masih digunakan oleh produk, sistem menampilkan peringatan sebelum menghapus.
Post-kondisi	Data kategori produk pada sistem ter-update.
Relasi	Digunakan oleh UC-02 (Kelola Data Produk) untuk pengelompokan produk.

UC-04 — Kelola Data Supplier

ID Use Case	UC-04
Nama Use Case	Kelola Data Supplier
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin untuk mengelola data pemasok (supplier) barang, meliputi nama supplier, kontak, dan alamat, yang digunakan pada proses pencatatan stok masuk.
Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan berada pada menu Kelola Data Supplier.

Alur Normal	1. Admin memilih menu "Kelola Data Supplier". 2. Sistem menampilkan daftar supplier yang terdaftar. 3. Admin memilih aksi: tambah, ubah, atau hapus data supplier. 4. Admin mengisi/mengubah data supplier (nama, kontak, alamat). 5. Admin menekan tombol "Simpan". 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data supplier. 7. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan.
Alur Alternatif	1. Jika data wajib (nama/kontak) tidak diisi, sistem menampilkan pesan kesalahan. 2. Jika supplier akan dihapus namun masih memiliki riwayat transaksi, sistem menampilkan peringatan.
Post-kondisi	Data supplier pada sistem ter-update dan siap digunakan pada pencatatan stok masuk.
Relasi	Digunakan oleh UC-05 (Catat Stok Masuk) saat mencatat asal pembelian barang.

UC-05 — Catat Stok Masuk (Pembelian)

ID Use Case	UC-05
Nama Use Case	Catat Stok Masuk (Pembelian)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin mencatat transaksi pembelian barang dari supplier sehingga stok produk di sistem bertambah sesuai jumlah barang yang diterima.
Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan data produk serta supplier terkait sudah terdaftar.
Alur Normal	1. Admin memilih menu "Catat Stok Masuk". 2. Sistem menampilkan form pencatatan pembelian. 3. Admin memilih supplier dan mencari produk (UC-11) yang akan ditambahkan stoknya. 4. Admin memasukkan jumlah barang masuk dan harga beli. 5. Admin menekan tombol "Simpan Transaksi". 6. Sistem melakukan validasi stok (Validasi Stok) terhadap data yang dimasukkan. 7. Sistem memperbarui stok produk secara otomatis (Update Stok Otomatis). 8. Sistem menyimpan riwayat transaksi stok masuk. 9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa stok berhasil diperbarui.
Alur Alternatif	1. Jika jumlah barang yang dimasukkan tidak valid (kosong/negatif), sistem menampilkan pesan kesalahan. 2. Jika produk yang dicari tidak ditemukan, sistem menawarkan opsi untuk menambah produk baru (UC-02).
Post-kondisi	Stok produk bertambah sesuai jumlah barang masuk dan riwayat pembelian tercatat pada sistem.
Relasi	Meng-include Update Stok Otomatis dan Validasi Stok; menggunakan UC-11 (Cari & Filter Produk) dan UC-04 (Kelola Data Supplier).

UC-06 — Lihat Dashboard

ID Use Case	UC-06
Nama Use Case	Lihat Dashboard
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini menampilkan ringkasan informasi penting toko kepada Admin dan Kasir setelah login, seperti total penjualan harian, jumlah stok menipis, dan grafik ringkas transaksi.
Pre-kondisi	Aktor telah berhasil login ke sistem (UC-01).
Alur Normal	1. Sistem menampilkan halaman Dashboard secara otomatis setelah login berhasil. 2. Sistem mengambil data ringkasan penjualan, stok, dan notifikasi terbaru. 3. Sistem menampilkan ringkasan dalam bentuk kartu statistik dan grafik. 4. Aktor dapat memilih menu lain dari Dashboard sesuai hak aksesnya.
Alur Alternatif	1. Jika data tidak tersedia (misalnya belum ada transaksi), sistem menampilkan tampilan kosong dengan pesan informatif.
Post-kondisi	Aktor memperoleh gambaran umum kondisi toko secara cepat.
Relasi	Menjadi halaman utama (extend) setelah UC-01 Login berhasil dilakukan.

UC-07 — Kelola Laporan

ID Use Case	UC-07
Nama Use Case	Kelola Laporan
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin untuk melihat dan mengelola laporan-laporan toko, seperti laporan penjualan, laporan stok, dan laporan pembelian dalam periode tertentu.
Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan memiliki data transaksi/stok yang tercatat.
Alur Normal	1. Admin memilih menu "Laporan". 2. Sistem menampilkan pilihan jenis laporan (penjualan, stok, pembelian). 3. Admin memilih jenis laporan dan menentukan periode tanggal. 4. Sistem memproses dan menampilkan data laporan sesuai filter yang dipilih. 5. Admin dapat memilih untuk mengekspor laporan (UC-08) jika diperlukan.
Alur Alternatif	1. Jika tidak ada data pada periode yang dipilih, sistem menampilkan pesan "Data tidak ditemukan".
Post-kondisi	Laporan yang diminta ditampilkan kepada Admin sesuai periode dan jenis yang dipilih.
Relasi	Di-extend oleh UC-08 (Ekspor Laporan) dan UC-09 (Notifikasi Stok Menipis).

UC-08 — Ekspor Laporan (PDF/Excel)

ID Use Case	UC-08
Nama Use Case	Ekspor Laporan (PDF/Excel)

Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin mengunduh laporan yang sedang ditampilkan dalam format PDF atau Excel untuk keperluan dokumentasi maupun pelaporan kepada pemilik toko.
Pre-kondisi	Admin sedang menampilkan sebuah laporan pada UC-07 Kelola Laporan.
Alur Normal	1. Admin menekan tombol "Ekspor" pada halaman laporan. 2. Sistem menampilkan pilihan format ekspor (PDF atau Excel). 3. Admin memilih format yang diinginkan. 4. Sistem menghasilkan (generate) file laporan sesuai format yang dipilih. 5. Sistem mengunduh file ke perangkat Admin.
Alur Alternatif	1. Jika proses ekspor gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan menyarankan Admin mencoba kembali.
Post-kondisi	File laporan dalam format PDF/Excel berhasil diunduh oleh Admin.
Relasi	Meng-extend UC-07 Kelola Laporan; hanya dapat dijalankan dari konteks laporan yang sedang dibuka.

UC-09 — Notifikasi Stok Menipis

ID Use Case	UC-09
Nama Use Case	Notifikasi Stok Menipis
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menampilkan notifikasi kepada Admin apabila terdapat produk dengan jumlah stok di bawah batas minimum yang telah ditentukan, agar Admin dapat segera melakukan pemesanan ulang.
Pre-kondisi	Sistem memiliki data ambang batas (threshold) minimum stok untuk setiap produk.
Alur Normal	1. Sistem secara berkala memeriksa jumlah stok setiap produk. 2. Sistem membandingkan stok saat ini dengan batas minimum yang ditentukan. 3. Jika stok berada di bawah batas minimum, sistem membuat notifikasi peringatan. 4. Sistem menampilkan notifikasi pada Dashboard dan/atau halaman Laporan Admin. 5. Admin dapat menindaklanjuti dengan mencatat stok masuk (UC-05).
Alur Alternatif	1. Jika seluruh stok berada dalam batas aman, sistem tidak menampilkan notifikasi baru.
Post-kondisi	Admin memperoleh informasi produk yang stoknya menipis secara tepat waktu.
Relasi	Meng-extend UC-07 Kelola Laporan; dapat memicu tindak lanjut pada UC-05.

UC-10 — Catat Transaksi Penjualan

ID Use Case	UC-10
Nama Use Case	Catat Transaksi Penjualan
Aktor	Kasir

Deskripsi	Use case ini memungkinkan Kasir mencatat transaksi penjualan produk kepada pembeli, menghitung total pembayaran, dan mengurangi stok produk secara otomatis sesuai barang yang terjual.
Pre-kondisi	Kasir telah login ke sistem dan produk yang akan dijual sudah terdaftar dengan stok tersedia.
Alur Normal	1. Kasir memilih menu "Transaksi Penjualan". 2. Kasir mencari dan memilih produk yang dibeli (UC-11 Cari & Filter Produk). 3. Kasir memasukkan jumlah masing-masing produk yang dibeli. 4. Sistem menghitung total harga transaksi secara otomatis. 5. Kasir memasukkan jumlah pembayaran dari pembeli. 6. Kasir menekan tombol "Simpan Transaksi". 7. Sistem melakukan validasi stok (Validasi Stok) untuk memastikan stok mencukupi. 8. Sistem memperbarui stok produk secara otomatis (Update Stok Otomatis). 9. Sistem mencetak/menampilkan struk transaksi.
Alur Alternatif	1. Jika stok produk tidak mencukupi, sistem menampilkan peringatan dan mencegah transaksi disimpan. 2. Jika jumlah pembayaran kurang dari total transaksi, sistem menampilkan pesan kesalahan.
Post-kondisi	Transaksi penjualan tersimpan, stok produk berkurang, dan struk transaksi dihasilkan.
Relasi	Meng-include Update Stok Otomatis dan Validasi Stok; menggunakan UC-11 (Cari & Filter Produk); tercatat pada UC-12 (Lihat Riwayat Transaksi).

UC-11 — Cari & Filter Produk

ID Use Case	UC-11
Nama Use Case	Cari & Filter Produk
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin maupun Kasir mencari produk berdasarkan nama, kategori, atau kode produk, serta menyaring (filter) daftar produk agar lebih mudah ditemukan saat transaksi atau pengelolaan data.
Pre-kondisi	Aktor telah login ke sistem dan berada pada halaman yang menyediakan fitur pencarian produk.
Alur Normal	1. Aktor memasukkan kata kunci pencarian atau memilih filter kategori/harga. 2. Sistem memproses kata kunci/filter yang dimasukkan. 3. Sistem menampilkan daftar produk yang sesuai dengan pencarian/filter. 4. Aktor memilih produk dari hasil pencarian untuk digunakan pada proses selanjutnya.
Alur Alternatif	1. Jika tidak ada produk yang sesuai, sistem menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan".
Post-kondisi	Aktor memperoleh daftar produk sesuai kriteria pencarian/filter.
Relasi	Digunakan oleh UC-05 (Catat Stok Masuk) dan UC-10 (Catat Transaksi Penjualan).

UC-12 — Lihat Riwayat Transaksi

ID Use Case	UC-12
Nama Use Case	Lihat Riwayat Transaksi
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin dan Kasir melihat daftar riwayat transaksi penjualan maupun stok masuk yang telah dilakukan, lengkap dengan detail tanggal, produk, dan jumlahnya.
Pre-kondisi	Aktor telah login ke sistem dan terdapat data transaksi yang tersimpan.
Alur Normal	1. Aktor memilih menu "Riwayat Transaksi". 2. Sistem menampilkan daftar transaksi yang telah tercatat, diurutkan berdasarkan tanggal terbaru. 3. Aktor dapat menyaring riwayat berdasarkan tanggal atau jenis transaksi. 4. Aktor memilih salah satu transaksi untuk melihat detailnya. 5. Sistem menampilkan detail transaksi yang dipilih.
Alur Alternatif	1. Jika belum ada transaksi pada periode yang dipilih, sistem menampilkan pesan "Belum ada riwayat transaksi".
Post-kondisi	Aktor memperoleh informasi riwayat transaksi yang dibutuhkan.
Relasi	Menampilkan data hasil dari UC-05 (Catat Stok Masuk) dan UC-10 (Catat Transaksi Penjualan).

UC-13 — Update Stok Otomatis

ID Use Case	UC-13
Nama Use Case	Update Stok Otomatis
Aktor	Admin, Kasir (tidak langsung/sistem)
Deskripsi	Use case ini merupakan proses sistem yang secara otomatis memperbarui jumlah stok produk setiap kali terjadi transaksi stok masuk (pembelian) atau stok keluar (penjualan), tanpa memerlukan input manual tambahan dari pengguna.
Pre-kondisi	Terdapat transaksi stok masuk (UC-05) atau transaksi penjualan (UC-10) yang telah lolos validasi stok.
Alur Normal	1. Sistem menerima data transaksi (jumlah barang masuk atau keluar) dari UC-05 atau UC-10. 2. Sistem menghitung jumlah stok baru (stok saat ini ditambah/dikurangi jumlah transaksi). 3. Sistem menyimpan nilai stok terbaru ke database produk. 4. Sistem memicu pengecekan Notifikasi Stok Menipis (UC-09) apabila stok berada di bawah ambang batas.
Alur Alternatif	1. Jika terjadi kegagalan sistem saat pembaruan stok, sistem membatalkan (rollback) transaksi terkait dan menampilkan pesan kesalahan.
Post-kondisi	Jumlah stok produk pada sistem selalu konsisten dengan transaksi yang terjadi.
Relasi	Di-include oleh UC-05 (Catat Stok Masuk) dan UC-10 (Catat Transaksi Penjualan).

UC-14 — Validasi Stok

ID Use Case	UC-14
Nama Use Case	Validasi Stok
Aktor	Admin, Kasir (tidak langsung/sistem)
Deskripsi	Use case ini merupakan proses sistem untuk memeriksa keabsahan dan kecukupan jumlah stok sebelum suatu transaksi stok masuk atau transaksi penjualan disetujui dan disimpan ke dalam sistem.
Pre-kondisi	Aktor sedang menyimpan transaksi pada UC-05 (Catat Stok Masuk) atau UC-10 (Catat Transaksi Penjualan).
Alur Normal	1. Sistem menerima data jumlah produk yang akan ditambahkan/dikurangi dari UC-05 atau UC-10. 2. Sistem memeriksa apakah jumlah yang dimasukkan valid (angka positif dan sesuai satuan). 3. Untuk transaksi penjualan, sistem memeriksa apakah stok tersedia mencukupi jumlah yang diminta. 4. Jika data valid, sistem mengizinkan transaksi untuk dilanjutkan ke proses Update Stok Otomatis.
Alur Alternatif	1. Jika stok tidak mencukupi atau data tidak valid, sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan kesalahan kepada aktor.
Post-kondisi	Transaksi dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan, atau ditolak apabila tidak memenuhi syarat.
Relasi	Di-include oleh UC-05 (Catat Stok Masuk) dan UC-10 (Catat Transaksi Penjualan).